3. Esercizi su trasmissione in sistemi ottici a lungo raggio

3.1 Esercizio

Un collegamento ottico sottomarino presenta le seguenti caratteristiche:

- Lunghezza della singola span L = 50 km;
- Lunghezza d'onda λ = 1550 nm;
- Figura di rumore degli amplificatori NF = 5 dB;
- Potenza di saturazione degli amplificatori di linea P_S = 20 dBm;
- Attenuazione della fibra ottica α = 0.25 dB/km;
- Potenza ottica in trasmissione per canale P_{TX} = 1 mW;
- Fattore di roll-off dei canali pari a 0.5;
- Modulazione 16-QAM con multiplazione a divisione di polarizzazione;
- Bit-rate di singolo canale/singola polarizzazione pari a 200 Gb/s.

a) Si calcoli il rapporto segnale-rumore ottico sulla singola span di propagazione.
b) Qual è il valore dell'OSNR dopo la propagazione su 1000 km?
c) Quante lunghezze d'onda possono essere multiplate nel sistema in esame sfruttando l'intera banda C?
d) Calcolare l'efficienza spettrale ottenibile nel sistema.
e) Qual è la capacità totale trasportata dal collegamento sottomarino?

Soluzione

a) $OSNR = P_{TX} - \alpha L - 10\log_{10} N_{span} - NF + 10\log_{10}\left(h\frac{c}{\lambda}\Delta\nu\right) = 0 - 0.25 \cdot 50 - NF - 10\log_{10} N_{span} + 58$

$OSNR_{span} = P_{TX} - \alpha L - NF + 10\log_{10}\left(h\frac{c}{\lambda}\Delta\nu\right) = 0 - 0.25 \cdot 50 - 5 + 58 = 40.5\ dB$

b) $OSNR = OSNR_{span} - 10\log_{10} N_{span} = OSNR_{span} - 10\log_{10} 20 = 40.5 - 13 = 27.5\ dB$

c) La banda C si estende da 1530 nm a 1565 nm, cioè per 35 nm. Il symbol rate della trasmissione può essere calcolato come

$R_s = \frac{R_b}{\log_2 M} = \frac{200\ G}{4} = 50\ Gsymb/s$

Essendo una trasmissione in banda traslata, la banda utilizzata da ogni canale trasmesso sarà

$2B = R_s(1 + \alpha_{roll-off}) = 50 \cdot 1.5 = 75\ GHz \xrightarrow{Hz \to nm} 0.6\ nm$

Il numero di canali quindi sarà

$\#\ canali = \frac{35\ nm}{0.6\ nm} \cong 58\ canali$

d) Per ogni lunghezza d'onda, si ottiene

$\frac{capacità\ (doppia\ polarizzazione)}{banda\ bilatera\ occupata} = \frac{2 \cdot 200\ Gb/s}{75\ GHz} \cong 5.3\ bit/s/Hz$

e) La capacità totale sarà la somma delle capacità di tutti i canali

$C = \#\ canali \cdot \#polarizzazioni \cdot bit - bit - rate/polarizzazione/canale = 23.2\frac{Tb}{s}$

3.2 Esercizio

Un collegamento ottico sottomarino presenta le seguenti caratteristiche:

- Lunghezza di propagazione complessiva L_{tot} = 500 km;
- Lunghezza d'onda λ = 1550 nm;
- Figura di rumore degli amplificatori NF = 6 dB;
- Attenuazione della fibra ottica α = 0.25 dB/km;
- Potenza ottica in trasmissione per canale P_{TX} = 10 mW;
- Fattore di roll-off dei canali pari a 0;
- Modulazione 64-QAM.
- Bit-rate di singolo canale/singola polarizzazione pari a 300 Gb/s.

a) Quanti canali possono essere multiplati all'interno della banda C? Calcolare la capacità complessiva del link considerato.
b) Si calcoli il rapporto segnale-rumore ottico ottenibile con span di 100 km, 62.5 km, 50 km e 25 km.
c) Sapendo che si vuole garantire una probabilità di errore per bit $P_e = 10^{-6}$ al ricevitore, quali lunghezze di span possono essere utilizzate?

Soluzione

a) La banda C si estende da 1530 nm a 1565 nm, cioè per 35 nm. Il symbol rate della trasmissione può essere calcolato come

$$R_s = \frac{R_b}{\log_2 M} = \frac{300\ G}{6} = 50\ Gsymb/s$$

Essendo una trasmissione in banda traslata, la banda utilizzata da ogni canale trasmesso sarà

$$2B = R_s\left(1 + \alpha_{roll-off}\right) = 50\ GHz \xrightarrow{Hz \to nm} 0.4\ nm$$

Il numero di canali quindi sarà

$$\#\ canali = \frac{35\ nm}{0.4\ nm} \cong 87\ canali$$

b) $OSNR = P_{TX} - \alpha L - 10\log_{10} N_{span} - NF + 10\log_{10}\left(h\frac{c}{\lambda}\Delta\nu\right)$

100 km: $OSNR = P_{TX} - 25 - 6 - 7 + 58 = 30\ dB$
62.5 km: $OSNR = P_{TX} - 15.626 - 6 - 9 + 58 = 37.375\ dB$
50 km: $OSNR = P_{TX} - 12.5 - 6 - 10 + 58 = 39.5\ dB$
25 km: $OSNR = P_{TX} - 6.25 - 6 - 13 + 58 = 42.75\ dB$

c) In caso di modulazione 64-QAM, un BER = 10^{-6} è raggiungibile in caso di SNR = 18.8 dB (vedi grafico). In questo caso si ottiene

$$OSNR = SNR + 10\log_{10}\left(\frac{R_b}{2B_{ref}}\right) = 18.8 + 10.8 = 29.6\ dB$$

$$OSNR = P_{TX} - \alpha L - 10\log_{10} N_{span} - NF + 10\log_{10}\left(h\frac{c}{\lambda}\Delta\nu\right) = 29.6\ dB$$

$$10 - 6 + 58 - 29.6 = \alpha L + 10\log_{10} N_{span} = 32.4$$

Questo OSNR può essere ottenuto in caso di span di lunghezza $\leq 100\ km$.

3.3 Esercizio

Un collegamento ottico sottomarino presenta le seguenti caratteristiche:

- Lunghezza della singola span L = 50 km;
- Figura di rumore degli amplificatori NF = 4.5 dB;
- Attenuazione della fibra ottica α = 0.25 dB/km;
- Potenza ottica in trasmissione per canale P_{TX} = 5 dBm;
- Capacità totale trasportata dal collegamento C = 16 Tb/s;
- Spaziatura tra canali WDM Δf = 50 GHz;
- Numero di canali WDM pari a 40;
- Utilizzo di due polarizzazioni in trasmissione.

a) Qual è il bit-rate per singolo canale (considerando entrambe le polarizzazioni)?
b) Si calcolino la modulazione e il fattore di roll-off necessari per ottenere la capacità richiesta.
c) Dato che si vuole garantire una probabilità di errore per bit $P_e = 10^{-3}$, si calcoli la massima distanza di propagazione complessiva raggiungibile dal sistema nel caso in cui il fattore di roll-off sia pari a 0.5.

Soluzione

a) $R_{canale} = \frac{C}{\#\ canali} = \frac{16\ Tb/s}{40} = 400\ Gb/s$

b) $50\ GHz = 2B = R_s\left(1 + \alpha_{roll-off}\right) = \frac{R_b}{\log_2 M}\left(1 + \alpha_{roll-off}\right) = \frac{200\ Gb/s}{\log_2 M}\left(1 + \alpha_{roll-off}\right)$

$$\frac{50\ G}{200\ G} = \frac{\left(1 + \alpha_{roll-off}\right)}{\log_2 M} = \frac{1}{4}$$

Questo rapporto può essere ottenuto per diversi formati di modulazione (con corrispondenti fattori di roll-off). Infatti si trova

16-QAM: $M = 4, \alpha_{roll-off} = 0$

32-QAM: $M = 5, \alpha_{roll-off} = \frac{1}{4}$

64-QAM: $M = 6, \alpha_{roll-off} = \frac{1}{2}$

128-QAM: $M = 7, \alpha_{roll-off} = \frac{3}{4}$

256-QAM: $M = 8, \alpha_{roll-off} = 1$

c) In caso di modulazione 64-QAM, un BER = 10^{-3} è raggiungibile in caso di SNR = 14.8 dB (vedi grafico). In questo caso si ottiene

$$OSNR = SNR + 10\log_{10}\left(\frac{R_b}{2B_{ref}}\right) = 18.8 + 9 = 23.8\ dB$$

$$OSNR = P_{TX} - \alpha L - 10\log_{10} N_{span} - NF + 10\log_{10}\left(h\frac{c}{\lambda}\Delta\nu\right) = 23.8\ dB$$

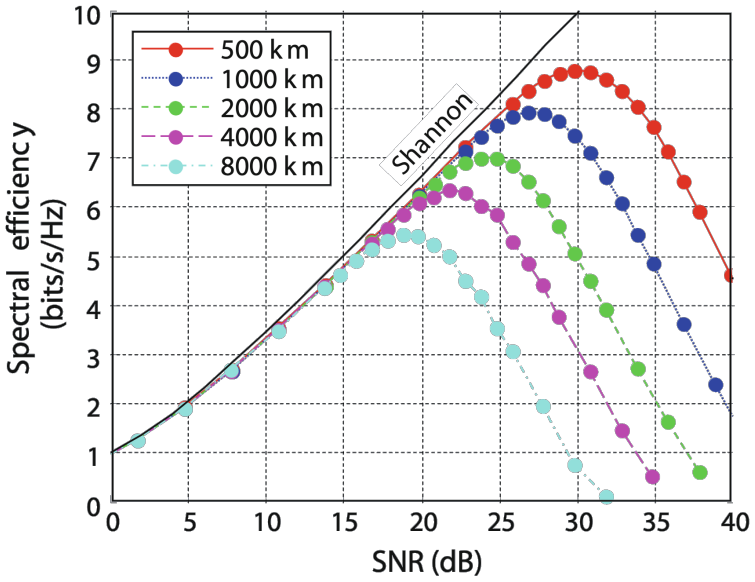
$$5 - 0.25 \cdot 50 - 10\log_{10} N_{span} - 4.5 = 23.8\ dB$$

$$10\log_{10} N_{span} = 22.2 \Longrightarrow N_{span} \cong 166$$

$$L_{max} = N_{span} \cdot L_{span} = 166 \cdot 50 = 8300\ km$$

3.4 Esercizio

Un sistema ottico a lungo raggio è caratterizzato dalle seguenti efficienze spettrali ottenibili per diverse distanze di propagazione:



a) Si indichino le massime efficienze spettrali ottenibili a 500 km, 2000 km e 8000 km ed i corrispondenti valori di SNR.
b) Quali modulazioni sono utilizzate per ottenere le diverse effiecienze spettrali appena calcolate, considerando lo sfruttamento di due canali su polarizzazioni ortogonali?
c) Perché l'efficienza spettrale non segue una curva monotona in funzione dell'SNR?
d) Si calcoli la capacità totale trasportata dal collegamento considerato sull'intera banda C in caso di spaziatura tra canali pari a 100 GHz.

Soluzione

a) Le efficienze spettrali massime per le tre distanze di propagazione sono 8.8, 7 e 5.5; i corrispondenti SNR sono 30, 25 e 19 dB.
b) L'utilizzo di due polarizzazioni permette di dimezzare il numero di bit per simbolo da trasmettere con la modulazione M-QAM. In questo modo, per le tre distanze considerate, è necessario poter trasmettere almeno 4.4, 3.5 e 2.75 bit per ogni simbolo. Questi numeri possono essere ottenuti utilizzando almeno una modulazione 32-QAM, 16-QAM e 8-QAM, rispettivamente.
c) Vedi teoria.
d) La banda C si estende da 1530 nm a 1565 nm, cioè per 35 nm. La spaziatura considerata corrisponde a $\Delta f = 100\ GHz = 0.8\ nm$.
Il numero di canali sarà quindi
$\#\ canali = \dfrac{35\ nm}{0.8\ nm} \cong 43\ canali$
La banda C espressa in Hz sarà quindi $100\ Ghz \cdot 43\ canali = 4.3\ THz$. Le tre capacità totali ottenibili alle diverse distanze sono quindi
$C_{500km} = 8.8\ bit/s/Hz \cdot 4.3\ THz = 37.84\ Tb/s$
$C_{2000km} = 7\ bit/s/Hz \cdot 4.3\ THz = 30.1\ Tb/s$
$C_{8000km} = 5.5\ bit/s/Hz \cdot 4.3\ THz = 23.65\ Tb/s$

3.5 Esercizio

Un collegamento ottico sottomarino presenta le seguenti caratteristiche:

- Lunghezza della singola span L = 50 km;
- Numero di span pari a 40;
- Lunghezza d'onda λ = 1550 nm;
- OSNR di singola tratta pari a 35 dB;
- Potenza di saturazione degli amplificatori di linea P_S = 10 dBm;
- Attenuazione della fibra ottica α = 0.25 dB/km;
- Potenza ottica in trasmissione per canale P_{TX} = 0.3 mW;

a) Si calcoli la figura di rumore degli amplificatori in linea.
b) Si calcoli l'OSNR ottenibile alla fine del collegamento.
c) Come varia l'OSNR se la lunghezza d'onda della portante viene cambiata e posta a 1530 nm? (Si ricordi che la costante di Planck vale $h = 6.626 \cdot 10^{-34}$ J · s)
d) Quanti canali possono essere amplificati in parallelo senza diminuire la potenza trasmessa per canale? (Si approssimi alla potenza di 2 inferiore)

Soluzione

a) $OSNR_{span} = P_{TX} - \alpha L - NF + 10\log_{10}\left(h\frac{c}{\lambda}\Delta\nu\right) = 35\ dB$
$NF = -5 - 0.25 \cdot 50 - 35 + 58 = 5.5\ dB$

b) $OSNR_{fin} = OSNR_{span} - 10\log_{10} N_{span} = OSNR_{span} - 10\log_{10} 40 = 35 - 16 = 19\ dB$

c) Cambiare la lunghezza d'onda introduce una variazione del termine finora considerato costante e pari a 58 dBm. Con lunghezza d'onda di 1530 nm si trova

$$10\log_{10}\left(h\frac{c}{\lambda}\Delta\nu\right) = 10\log_{10}\left(6.626 \cdot 10^{-34}\frac{3 \cdot 10^{8}}{1.53 \cdot 10^{-6}} \cdot 12.5 \cdot 10^{9}\right) = -57.89\ dBm$$

L'OSNR quindi diminuisce di un fattore 0.11 dB a causa del cambio di lunghezza d'onda.

d) La potenza di saturazione dell'amplificatore deve essere distribuita su tutti i canali in maniera equa. Dato che la potenza per canale è fissata, si trova che

$$\#\ canali = \frac{P_S}{P_{TX}} = \frac{10\ mW}{0.3\ mW} = 33.33 \Longrightarrow 32\ canali$$

3.6 Esercizio

Un collegamento ottico metropolitano presenta le seguenti caratteristiche:

- Lunghezza delle span in km: [50; 20; 65; 50; 50; 25; 40];
- Lunghezza d'onda λ = 1550 nm;
- Figura di rumore degli amplificatori NF = 4.5 dB per lunghezze < 40 km, NF = 6 dB per distanze > 40 km;
- Potenza di saturazione degli amplificatori di linea P_S = 20 dBm;
- Attenuazione della fibra ottica α = 0.25 dB/km;
- Potenza ottica in trasmissione per canale P_{TX} = 3 mW;

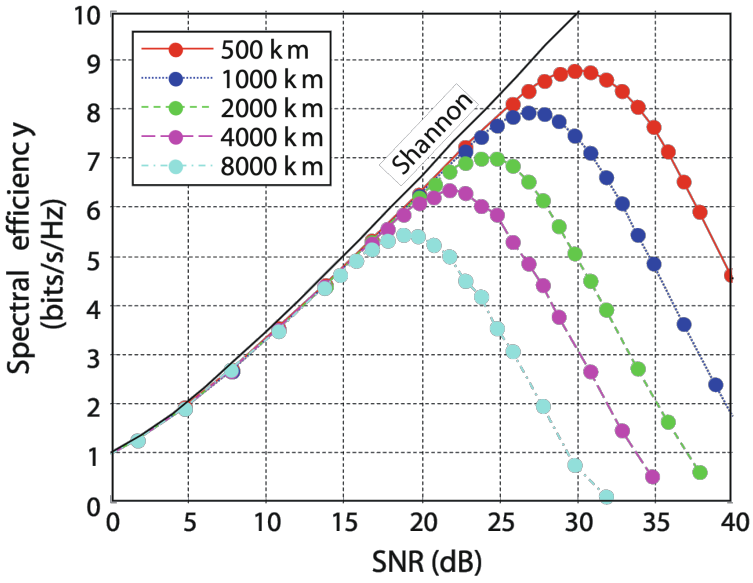
a) Si calcolino gli OSNR su ogni tratta di propagazione e l'OSNR finale al ricevitore.
b) Come cambierebbe l'OSNR utilizzando tratte di lunghezza costante pari a 100 km, 50 km e 25 km con figure di rumore 6 dB, 5 dB e 4.5 dB?
c) A quali SNR corrispondono sapendo che il singolo canale trasporta 300 Gb/s?

Soluzione

a) L'OSNR per le diverse span è
$OSNR_{50km} = 58 + 5 - 12.5 - 6 = 44.5\ dB$
$OSNR_{20km} = 58 + 5 - 5 - 4.5 = 53.5\ dB$
$OSNR_{65km} = 58 + 5 - 16.25 - 6 = 40.75\ dB$
$OSNR_{25km} = 58 + 5 - 6.25 - 4.5 = 52.25\ dB$
$OSNR_{40km} = 58 + 5 - 10 - 4.5 = 48.5\ dB$
L'OSNR finale è dato dalla formula
$$OSNR_{fin} = \frac{1}{\sum \frac{1}{OSNR_i}} = \frac{1}{21.513 \cdot 10^{-5}} = 4648.35 \overset{dB}{\Rightarrow} 36.67\ dB$$
b) Nel caso di span di lunghezza costante, l'OSNR è definito come
$$OSNR = P_{TX} - \alpha L - 10\log_{10} N_{span} - NF + 10\log_{10}\left(h\frac{c}{\lambda}\Delta\nu\right)$$
La lunghezza totale del collegamento è pari a 300 km, per cui
100 km: $OSNR = 5 - 25 - 6 - 10\log_{10} 3 + 58 = 27.23\ dB$
50 km: $OSNR = 5 - 12.5 - 5 - 10\log_{10} 6 + 58 = 37.72\ dB$
25 km: $OSNR = 5 - 6.25 - 4.5 - 10\log_{10} 12 + 58 = 41.46\ dB$
c) Gli OSNR calcolati corrispondono a
$$SNR = OSNR - 10\log_{10}\left(\frac{R_b}{2B_{ref}}\right)$$
$SNR_{100km} = 27.23 - 10.8 = 16.43\ dB$
$SNR_{50km} = 37.72 - 10.8 = 26.92\ dB$
$SNR_{25km} = 41.46 - 10.8 = 30.66\ dB$

3.7 Esercizio

Un sistema ottico a lungo raggio è caratterizzato dalle seguenti efficienze spettrali ottenibili per diverse distanze di propagazione:



a) Si indichi la massima efficienza spettrale ottenibile dopo 4000 km di propagazione e l'SNR richiesto al ricevitore.
b) Si calcoli l'OSNR corrispondente in caso di bit-rate pari a 300 Gb/s per polarizzazione.
c) Si calcoli la potenza in uscita al trasmettitore sapendo che la lunghezza di span è 50 km, la figura di rumore degli amplificatori di linea è 6 dB e l'attenuazione di fibra 0.25 dB/km.
d) Si calcoli la banda utilizzata in fibra ottica sapendo che il numero di canali co-propaganti è pari a 80 e che la spaziatura tra essi è di 50 GHz.
e) Si calcoli la capacità complessiva del collegamento.

Soluzione

a) La massima efficienza spettrale ottenibile dopo 4000 km di propagazione in fibra è pari a 6.3 bit/s/Hz in caso di SNR = 22 dB.

b) $OSNR = SNR + 10\log_{10}\left(\frac{R_b}{2B_{ref}}\right) = 22 + 10.8 = 32.8\ dB$

c) $OSNR = P_{TX} - \alpha L - 10\log_{10} N_{span} - NF + 10\log_{10}\left(h\frac{c}{\lambda}\Delta\nu\right) = 32.8\ dB$

$$P_{TX} = \alpha L + 10\log_{10} N_{span} + NF - 10\log_{10}\left(h\frac{c}{\lambda}\Delta\nu\right) + 32.8$$
$$= 12.5 + 19 + 6 - 58 + 32.8 = 12.3\ dBm$$

d) La banda utilizzata sarà
$50\ GHz \cdot 80\ canali = 4\ THz \Leftrightarrow 0.4\ nm \cdot 80\ canali = 32\ nm$

e) La capacità complessiva del collegamento è
$C = 6.3\ bit/s/Hz \cdot 4\ THz = 25.2\frac{Tb}{s}$